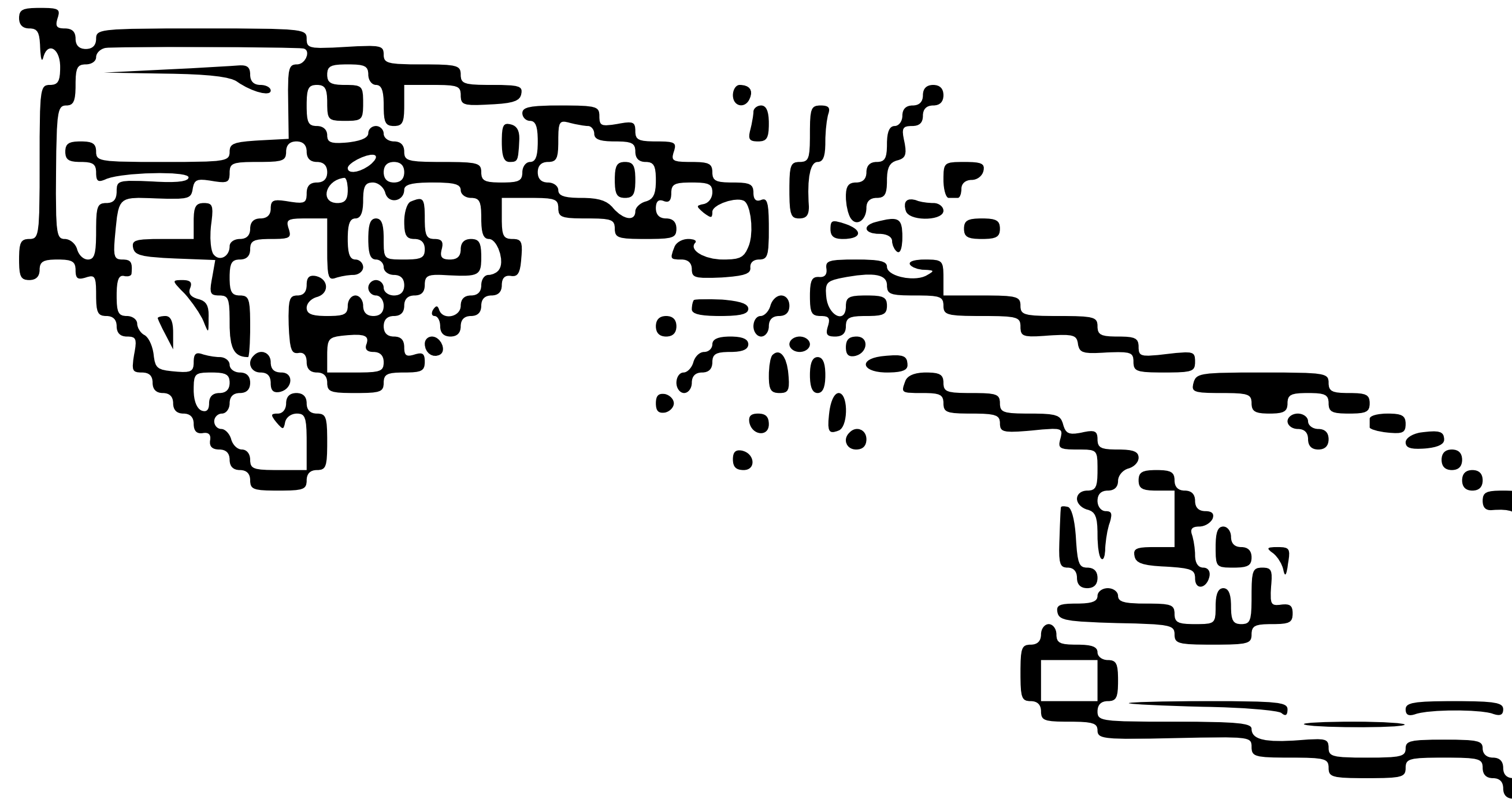


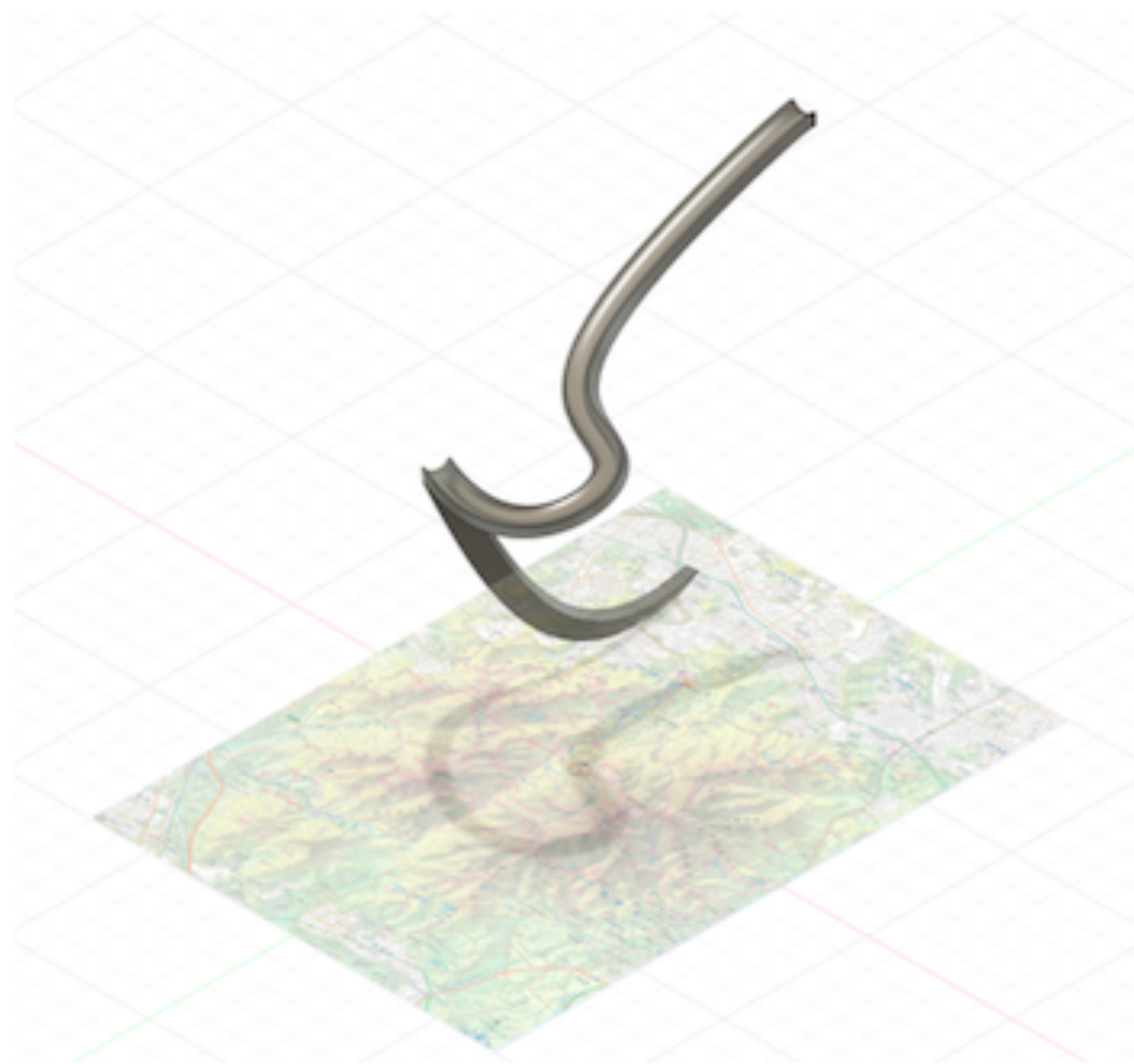
ML기초 시그

3주차: 이 노가다를 끝내러 왔다. (행렬)

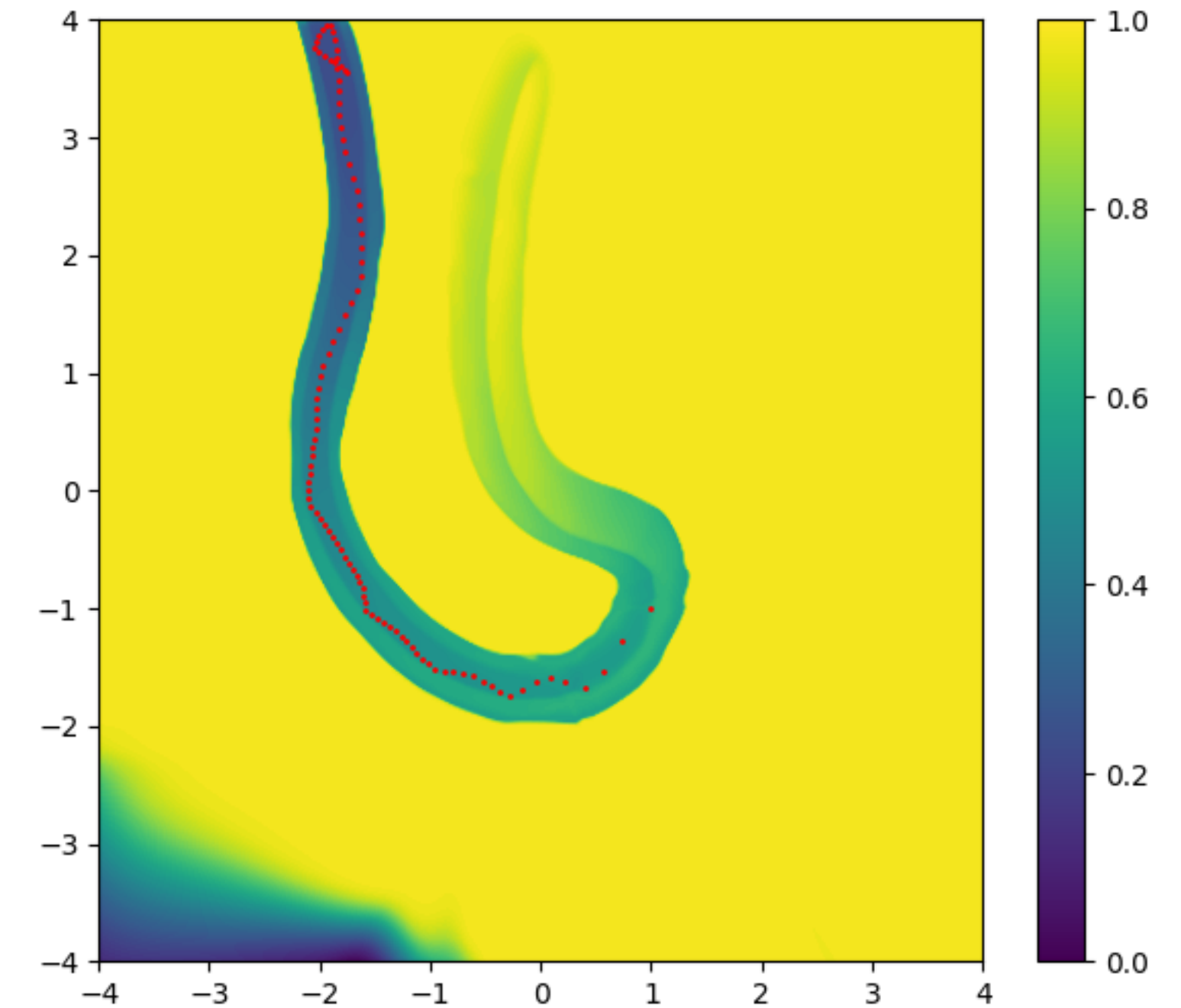


과제 review

>0<



```
net = nn.Sequential(  
    nn.Linear(2, d),  
    nn.Tanh(),  
    nn.Linear(d, d),  
    nn.Tanh(),  
    nn.Linear(d, d),  
    nn.Tanh(),  
    nn.Linear(d, d),  
    nn.Tanh(),  
    nn.Linear(d, d),  
    nn.Tanh(),  
    nn.Linear(d, d),  
    nn.Tanh(),  
    nn.Linear(d, 1)  
)
```



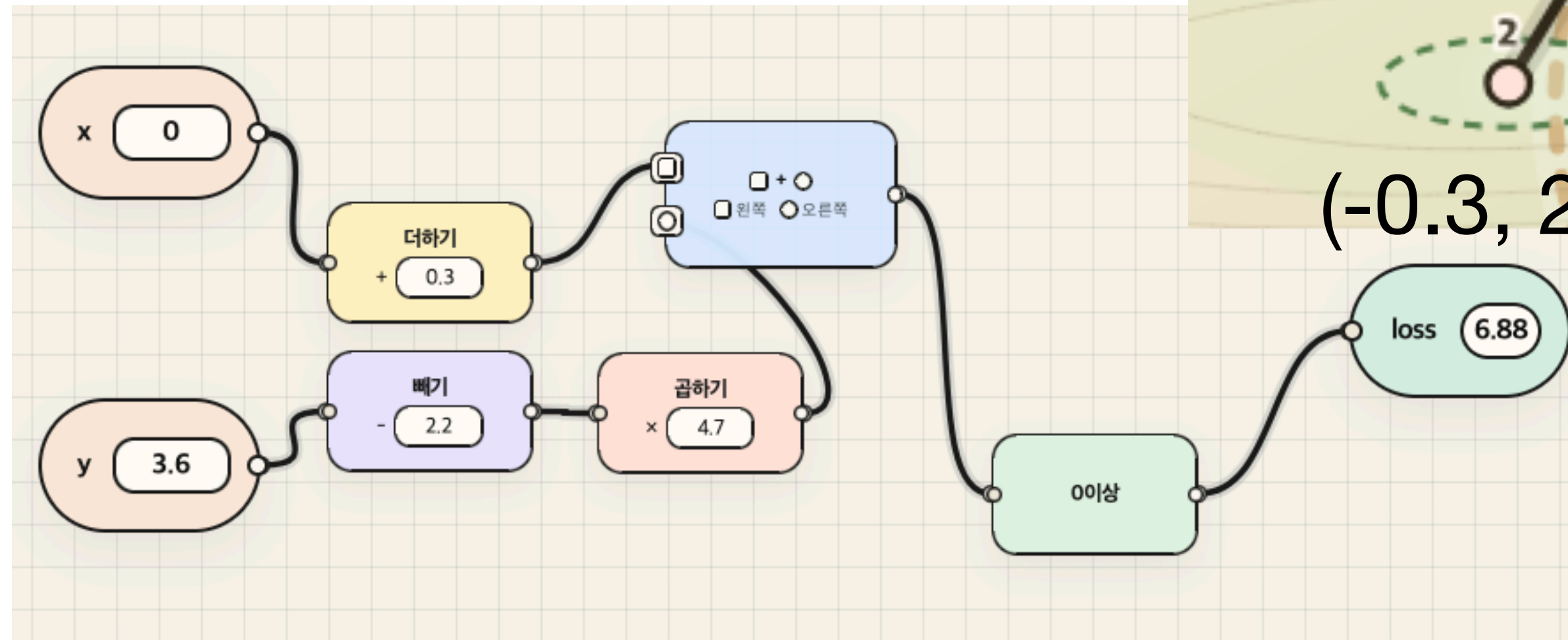
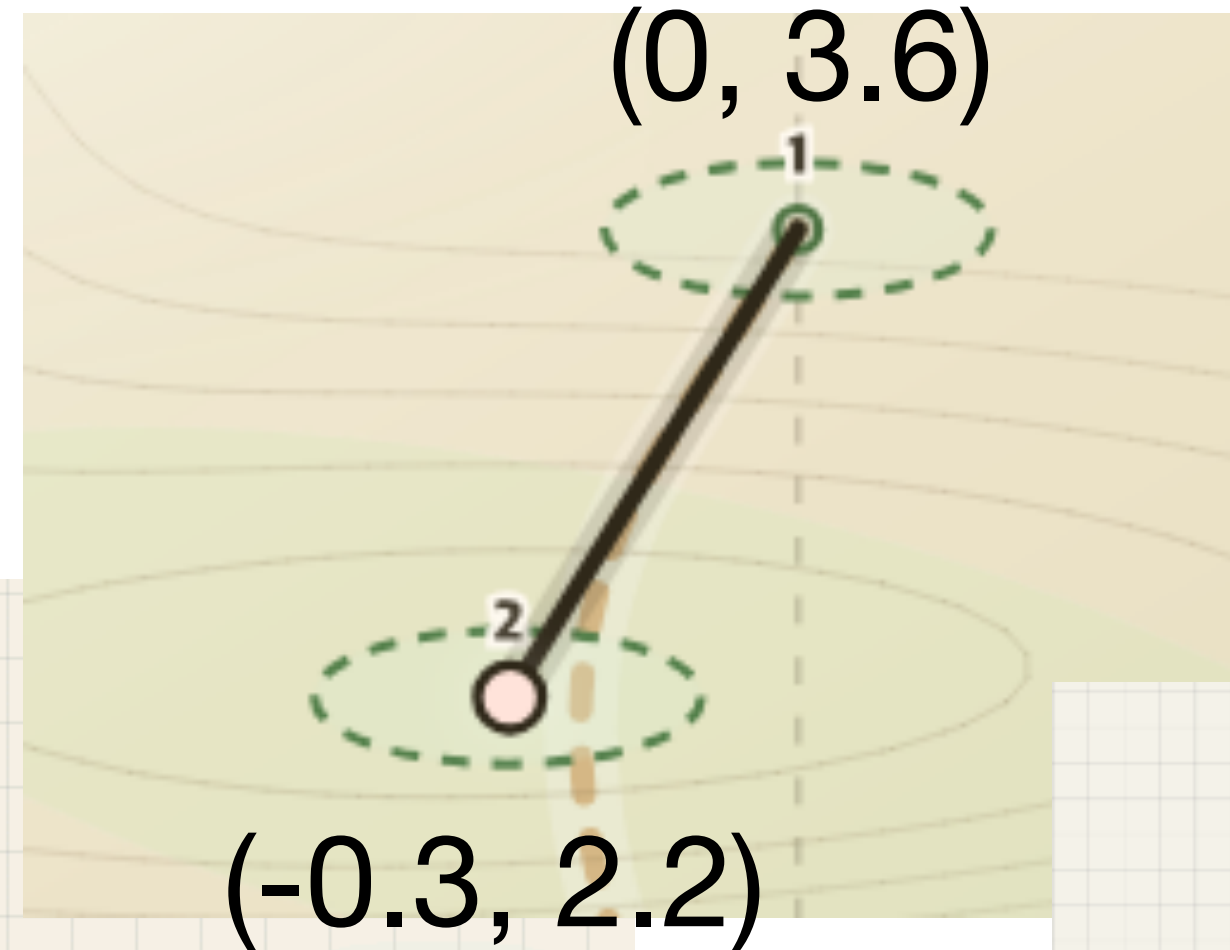
1. 슬라이드를 만든다.

2. 슬라이드 함수를 학습한다.

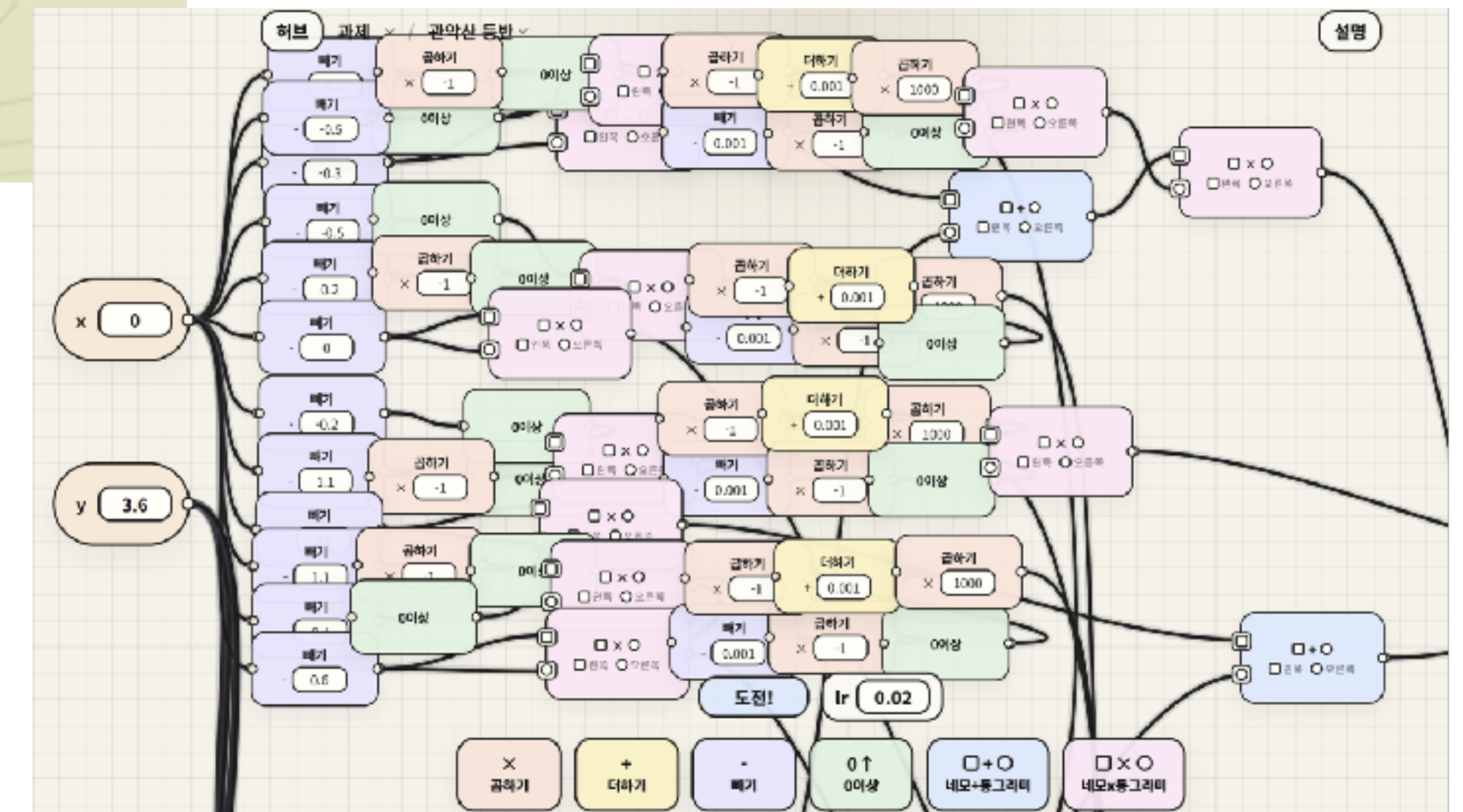
3. 슬라이드를 타고 내려온다.

과제 review

>0<



relu((-0.3, 2.2)에서 벡터(1,4.7)의 내적)
= 1에서 2 지점까지 미끄럼틀!



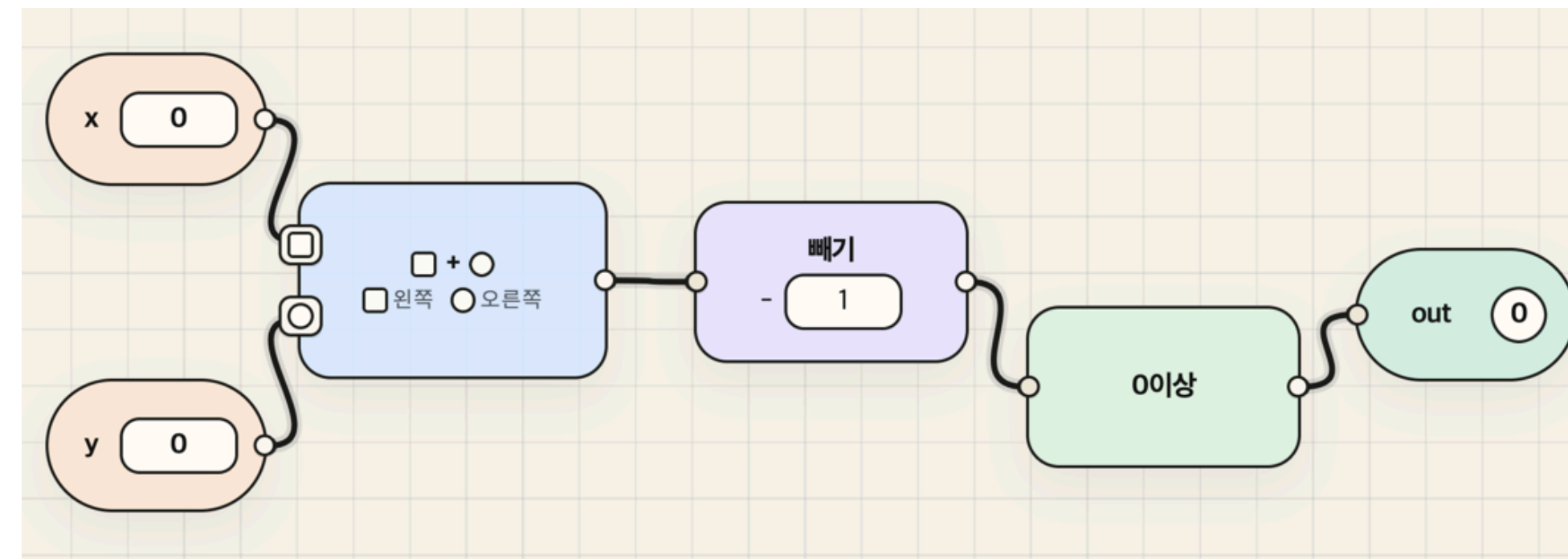
<박*룰>님의 작품

우리는 무슨 노가다를 했던가.

>0<



1. 데이터가 주어짐



2. 회로를 만듦

오차역전파

$$\frac{\partial Loss}{\partial \text{빼기}}$$

3. 학습을 함

우리는 무슨 노가다를 했던가.

>0<



1. 데이터가 주어짐

1. AND/OR/XOR
2. rotate/full adder
3. 4 element sorting
4. 관악산 등반

$x=(0,0) (1,0) (0,1) (1,1)$ $y=0$ or 1

$x=(0,0) \rightarrow f(x)=\text{rot15} (0,0)$

$x=(a,b,c,d)$ $y=(\text{fst}, \text{scd}, \text{thrd}, \text{frth})$

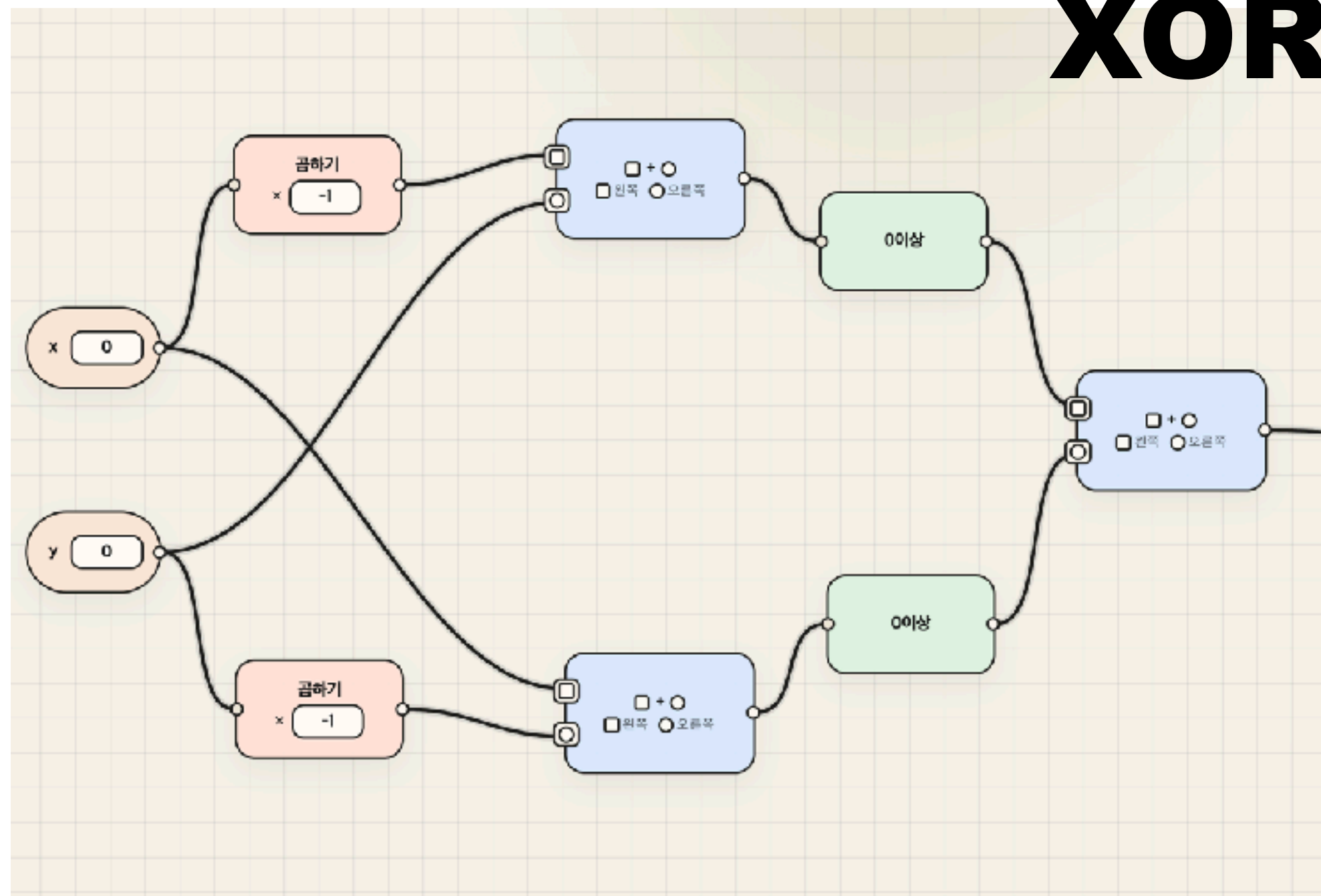
$x=(\text{좌표})$ $y=(\text{다음 이동})$

우리는 무슨 노가다를 했던가.

>0<



XOR



2. 회로를 만듦

주어진 출력을 도출하기 위해서 숫자값을
일일이 힘들게 조절해야 했던 기억...

y 값이 이렇게 나오려면 뒤집고, 0으로 만들고, ...

-> 언제까지 그러고 있을 수 없다!

우리는 무슨 노가다를 했던가.

손으로 파라미터를 왜 조절하고 있니(?)



오차역전파

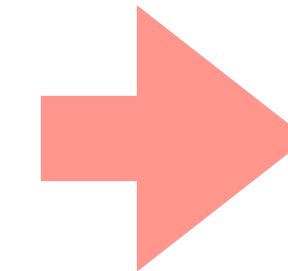
$\frac{\partial Loss}{\partial}$

배기

3. 학습을 함

오차

이 둘이 같은가 다른가?



굉장히 중요한 “정보”

IDEA: 이 정보를 수학적으로 전달하자

오차역전파

새로운 조리법을 어떻게 찾아낼까

IDEA: 이 정보를 수학적으로 전달하자

오차역전파

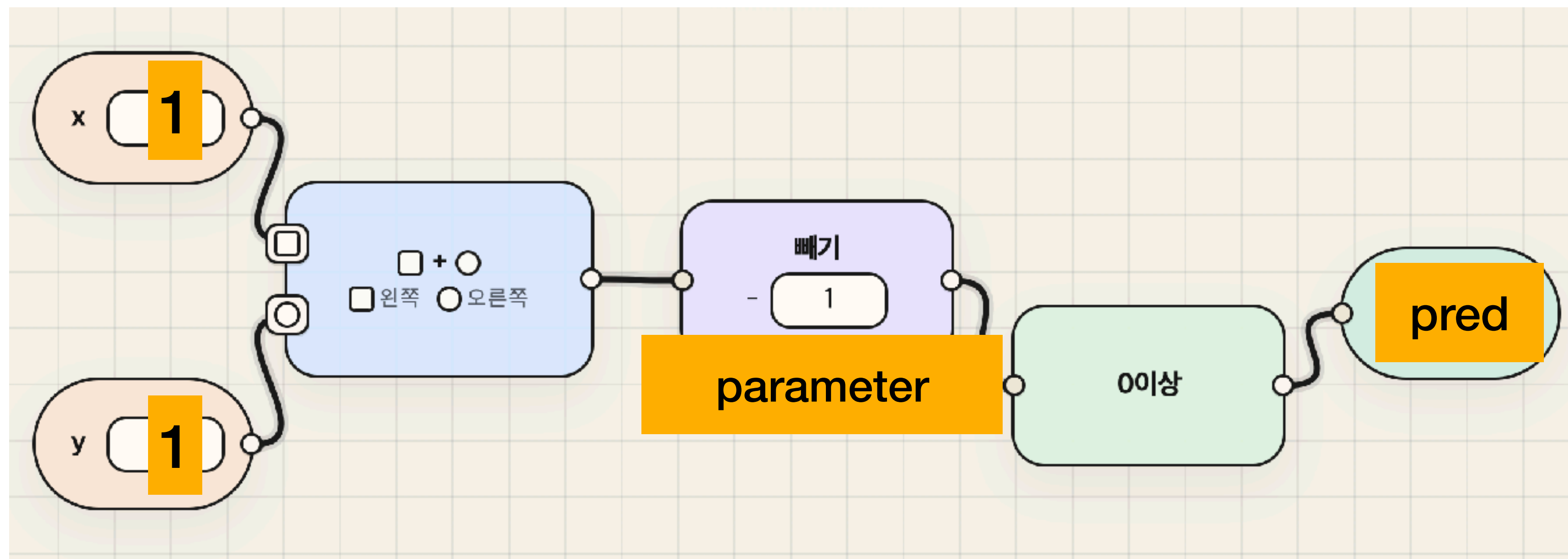
chain rule로 뒤로 보내기 때문에
backpropagation이라고 부름

정보: $loss = (out - y)^2$

전달with미분: $\frac{\partial Loss}{\partial \text{배기 값}}$

오차역전파 손으로 이해하기

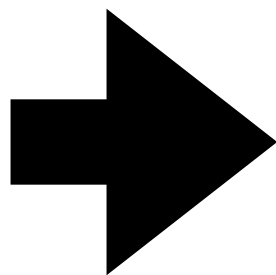
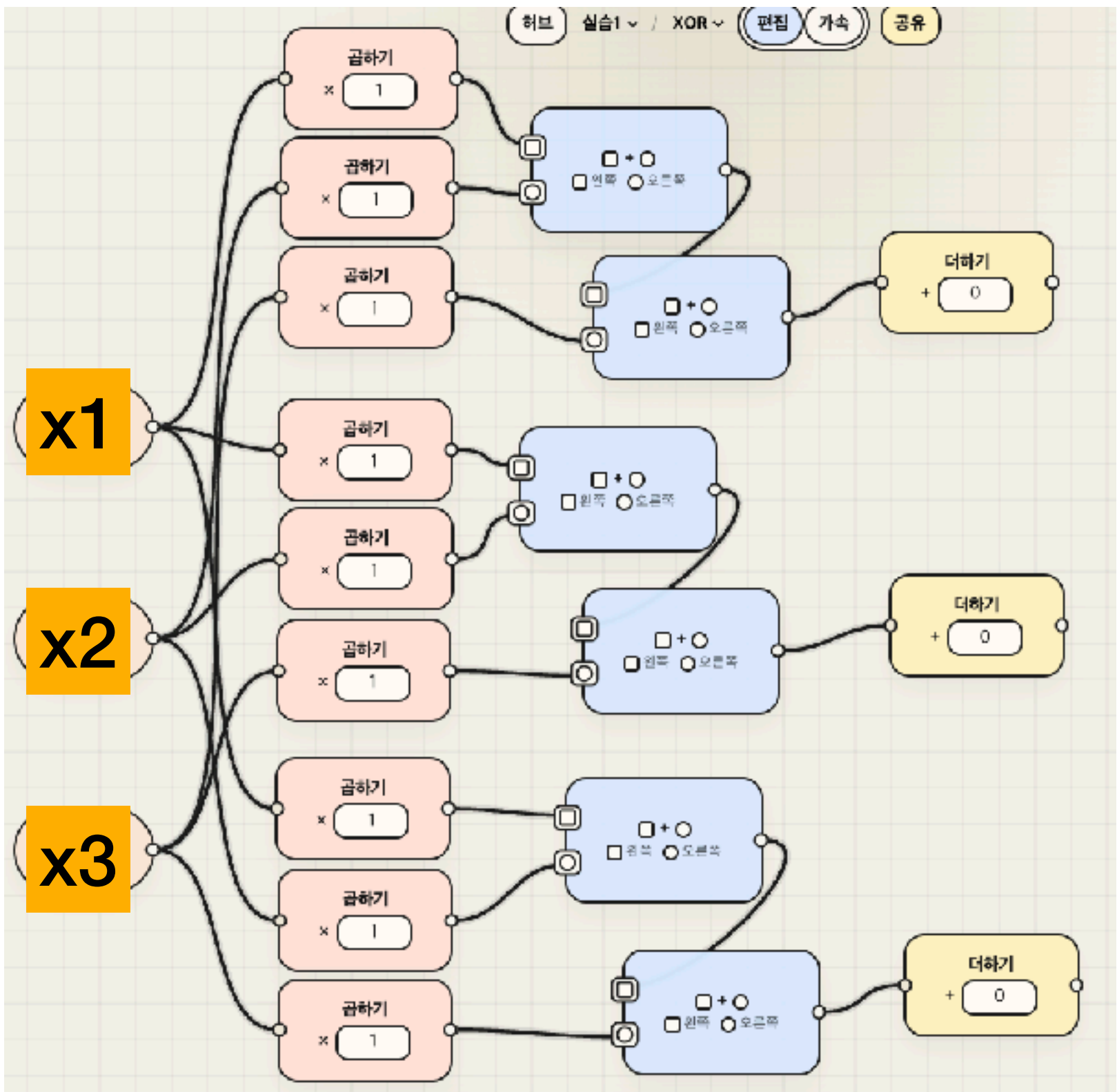
대단하다.



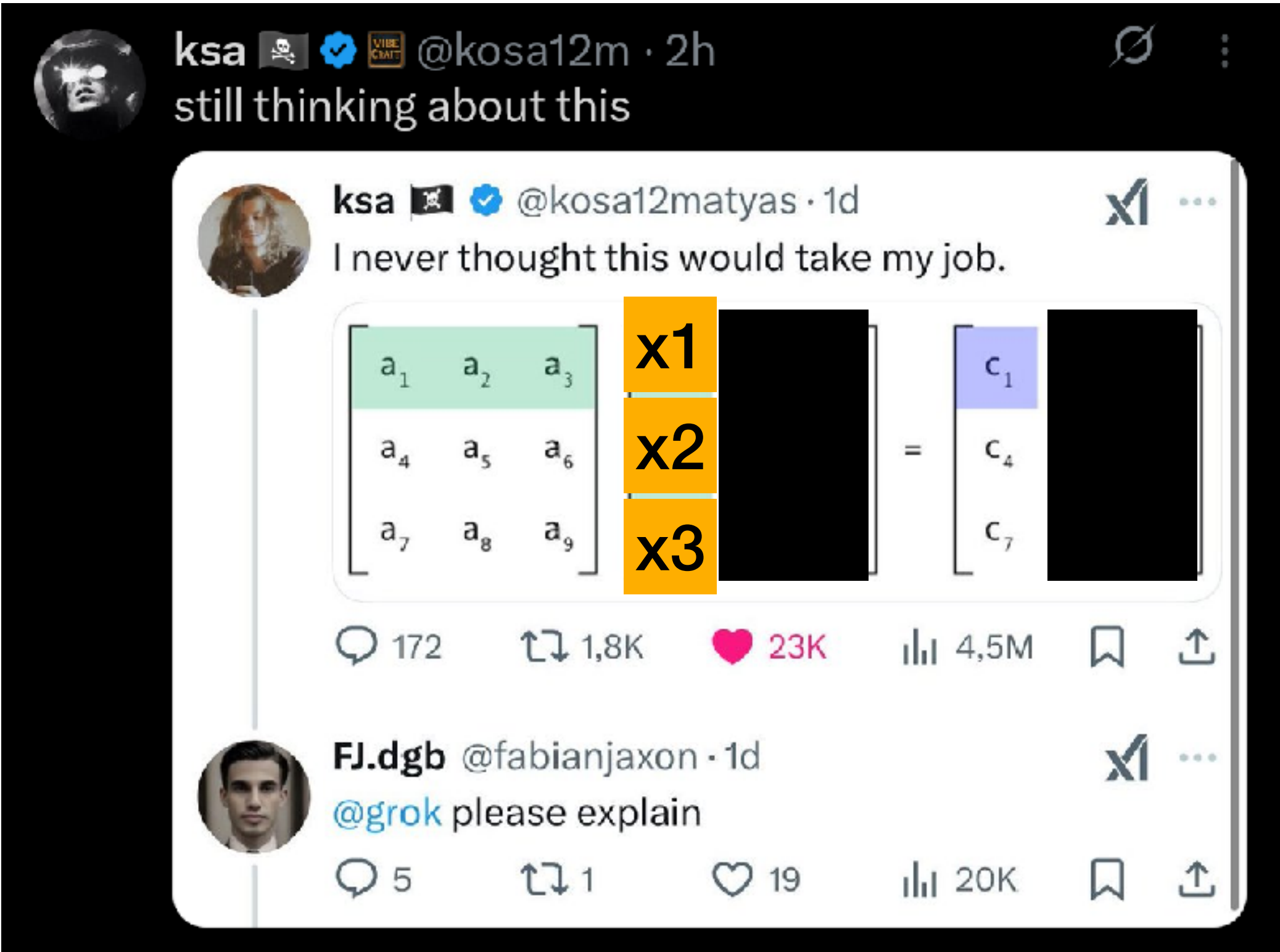
1번 연습

오차역전파 손으로 이해하기

행렬을 소개할 시간



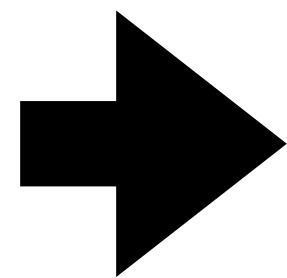
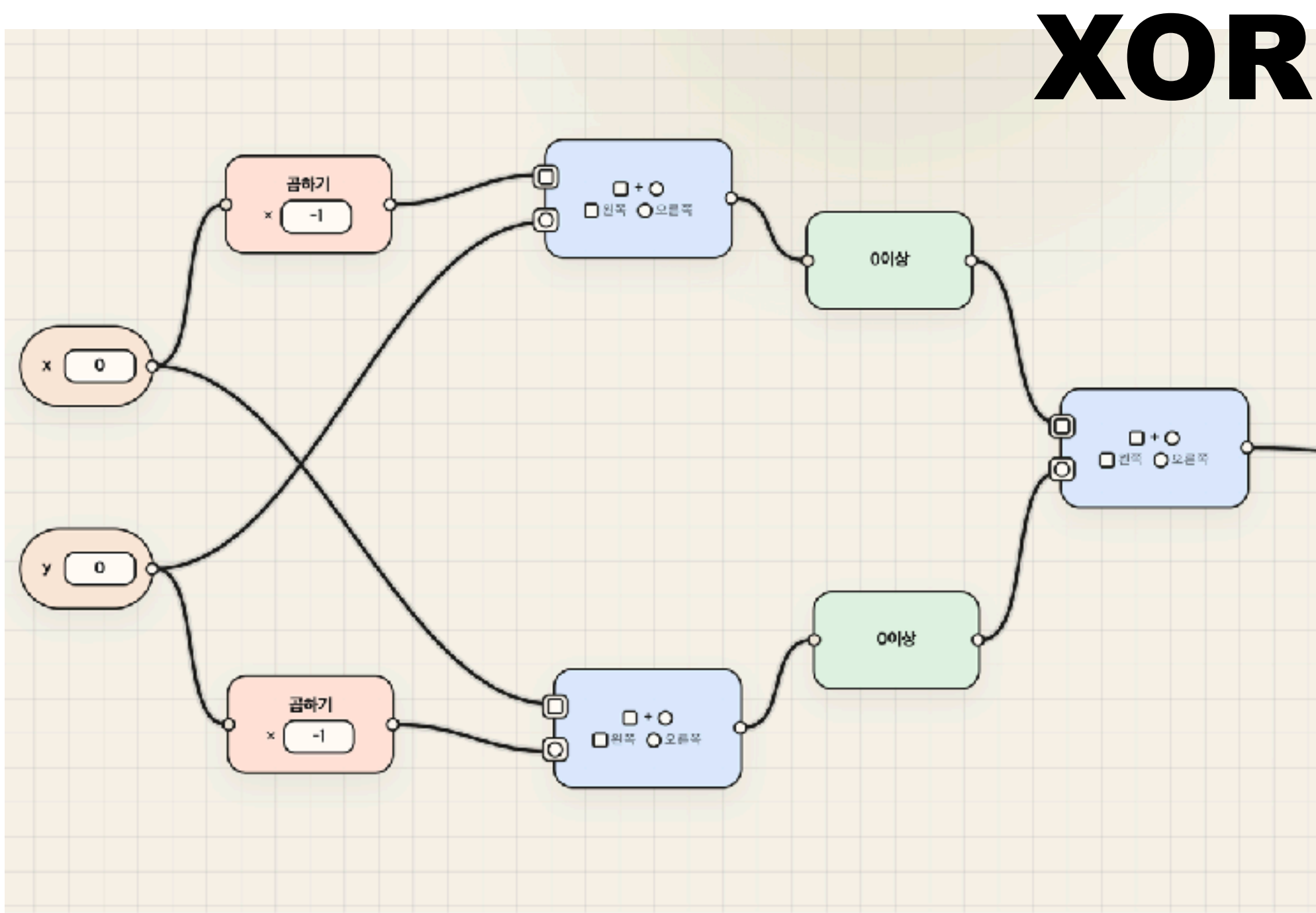
우리가 하던 연결을
“표현”하는 방법



$\mathbb{R}^{3,3}$ 행:3, 열:3, 각 요소가 실수인 행렬

오차역전파 손으로 이해하기

행렬을 소개할 시간



우리가 하던 연결을
“표현”하는 방법

$$z = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

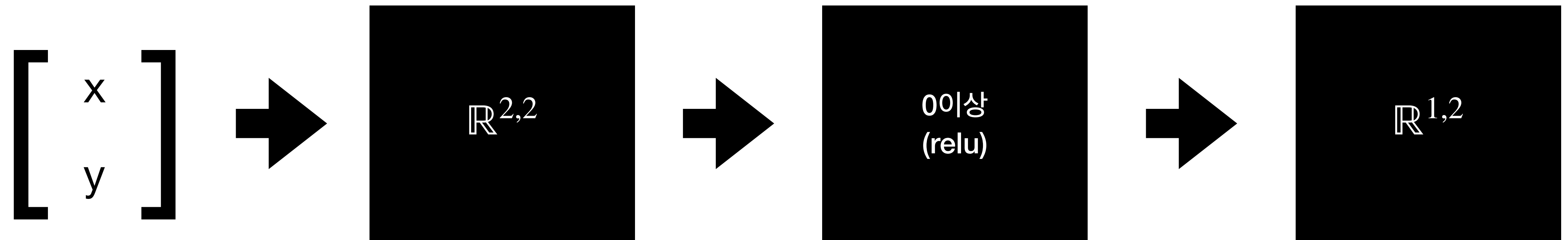
$$out = [1 \quad 1] \text{relu}(z)$$

오차역전파 손으로 이해하기

행렬을 소개할 시간 다양한 선형대수적인 관점이 있다면 좋다! 없으면 말고

관찰: 우리가 만든 회로의 구조가 곱하고, 더하고 하다가 0이상을 통과시켰지

1번 연습 속의 회로를 행렬로 표현해보자!



-> 우리의 노가다를 행렬이라는 “표현”으로 종결!

오늘 과제는 OpenAI 면접 질문입니다.

>0<

오차역전파 는 멋진 알고리즘이다! 직접 미분을 해볼까요

```
1 # Implement the backward pass for
2
3 def fwd(x):
4     # x is a 1d float tensor with an odd number of elements
5     return x.sort().values / x.median()
```

원본

과제:

$$x = \mathbb{R}^4, y = \frac{\text{sort}(x)}{\text{median}(x)} \quad (\text{중앙값: 2,3번째 평균})$$

$$\text{Loss} = \text{mean}(y)$$

$\frac{\partial \text{Loss}}{\partial x_i}$ 를 구해보세요.